

Natural and Political
OBSERVATIONS

Mentioned in a following INDEX,
and made upon the
Bills of Mortality.

By *JOHN GRAUNT*,
Citizen of
LONDON.

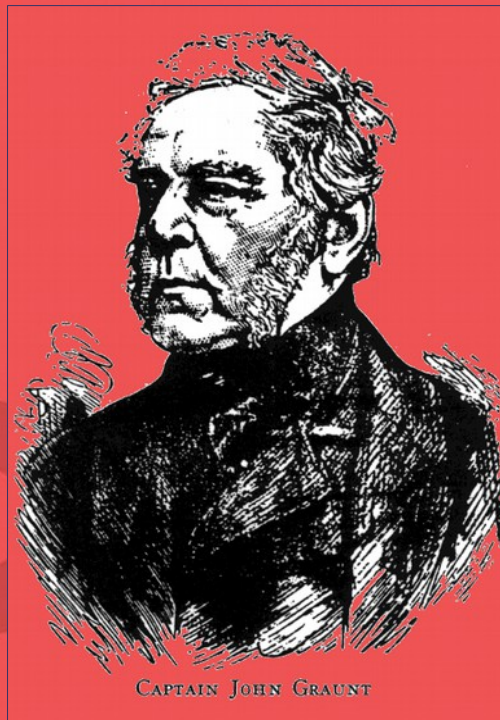
With reference to the Government, Religion, Trade,
Growth, Age, Diseases, and the several Changes of the
said CITY.

— *Nec, mihi mirum Turba, labor,*
Contentus pauper Liberius —

LONDON,
Printed by Tho. Bayscroft, for John Martin, James Allcock,
and T. Dineen, at the Sign of the Bell in St. Paul's
Church-yard, MDCLXII.

Conceptos de Estadística

Grado 6 - 2025



CAPTAIN JOHN GRAUNT

Contenidos

1 Introducción: la labor de la estadística

2 Meta de la temática

3 Conceptos básicos

4 Tablas: frecuencia e interpretación

5 Representaciones y Pictogramas

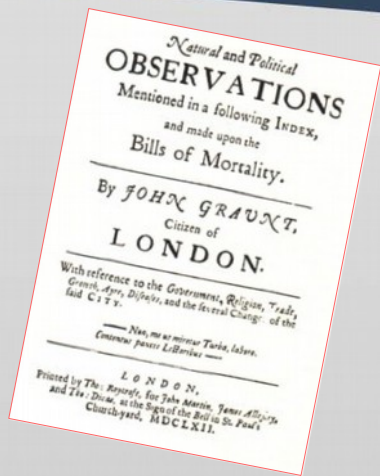
6 Actividades



CAPTAIN JOHN GRAUNT

John Graunt (Londres, 1620 - 1674) considerado como el Precursor de la Estadística. En su obra "*Observaciones naturales y políticas sobre los boletines de mortalidad*" utilizó los datos de los boletines sobre las muertes registradas en las parroquias de Londres para investigar los factores biológicos y socioeconómicos de la mortalidad.

1 Estadística: su labor



La labor de la estadística

Los **Bills of Mortality** fueron la fuente de datos para las investigaciones de Graunt. Estos boletines indicaban las causas de las defunciones en la población de Londres.

Graunt investigó los factores biológicos y socioeconómicos de la mortalidad, como las consecuencias sociales que se derivaban.

Sus interpretaciones y conclusiones sirvieron como fuente de alerta de casos epidemiológicos.

Sus resultados mostraron la primera Tabla de Mortalidad distribuida por la variable de edad, y por tanto, una medida de supervivencia según la edad.



2 Conceptos de estadística: meta

Propósito

Clasificar y organizar los datos de una situación particular, de acuerdo a sus cualidades y atributos, para representar sus variables en tablas y/o gráficas.



Variable	Frecuencia
dato1	moda1
dato2	moda2
...	...

Desempeño

Organiza la información de una situación a través sus variables representativas y muestra los resultados en en tablas y/o gráficas.

3 Conceptos básicos

¿Qué es la estadística?

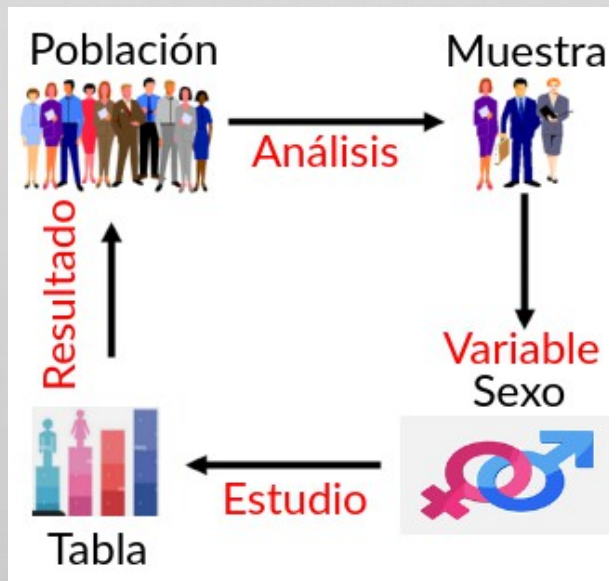
Rama de las matemáticas que estudia colecciones de objetos con una cualidad común bajo una situación particular y que usa algoritmos específicos para expresar sus resultados a través de medidas o gráficos.

Población. Colección de objetos, medidas, individuos con característica común.

Muestra. Subconjunto o fracción de la población.

Variable. Característica que se quiere analizar de la muestra. Hay dos:

- *Cualitativa:* se refiere a una cualidad (color, sabor, preferencia).
- *Cuantitativa:* se refiere a la cantidad (número).



Ejemplos: identificación conceptos estadísticos

Ejemplo 1

La empresa AyZ desea saber el tipo de lectura de sus empleados. Mediante una encuesta le pregunta a 120 de ellos. Los resultados de preferencia de lectura, según la encuesta son:

- 19 leen sobre ciencia ficción
- 25 leen sobre farandula
- 15 leen sobre deportes
- 13 leen sobre tecnología
- 9 leen sobre documentales históricos
- El resto no lee.

- i. Hallar la población, muestra, variable y tipo de variable.
- ii. ¿Cuántos empleados no leen?

Ejemplo 2

A continuación se muestran las valoraciones en un examen de español de los alumnos del colegio rural El Ocaso del Saber (escala de 0 a 5):

5, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 5, 2, 1, 3, 0, 1, 2, 2, 0, 5, 1, 3, 4, 1, 0, 5, 1, 0, 0, 0, 3, 2

- i. Hallar la población, muestra, variable y tipo de variable.
- ii. Si el colegio considera valoración “Buena” para notas inferiores a 5 y mayores a 4, ¿Cuántos alumnos tienen esta valoración?

Ejemplos: identificación conceptos estadísticos

Ejemplo 1

i. Población: empleados de AyZ; estimación numérica indeterminada; más de 120.

Muestra: 120 empleados.

Variable: tipo de lectura.

Tipo de variable: cualitativa.

ii. 39 empleados no leen.



Ejemplo 2

i. Población: alumnos del colegio OdS; estimación numérica indeterminada.

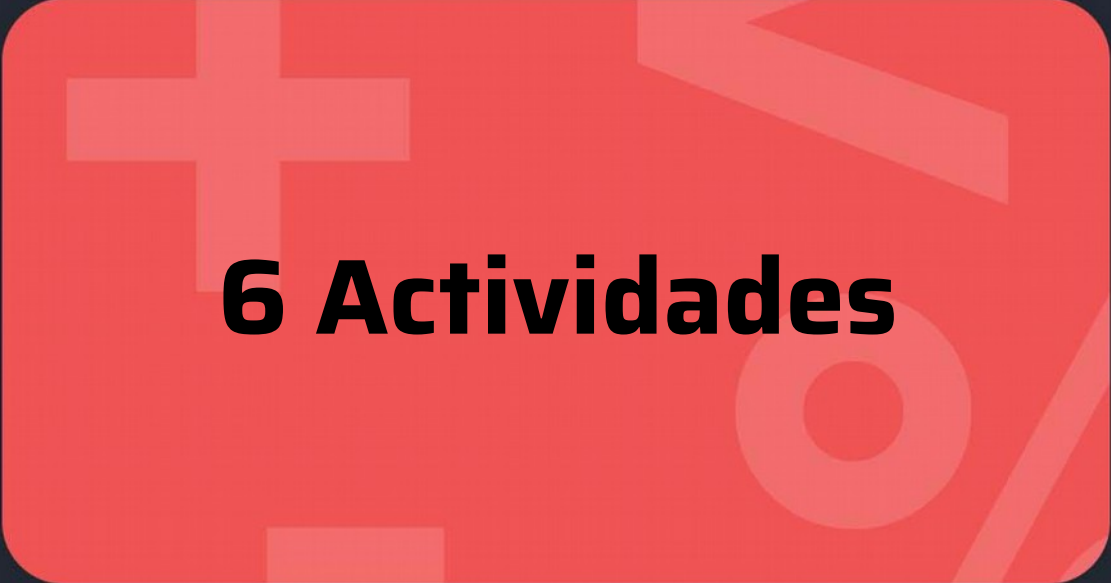
Muestra: 29 alumnos.

Variable: nota examen español

Tipo de variable: numérica.

ii. Ninguno de la muestra tiene valoración "Buena".



A red rounded rectangle with a dark blue background. Inside the rectangle, there are faint, light red geometric shapes: a large cross on the left, a circle on the right, and several diagonal lines and smaller rectangles scattered throughout.

6 Actividades

Actividad 2

1. Dadas las siguientes variables en un estudio estadístico, determinar su tipo.

- a) Color de zapatos
- b) Tiempo en minutos empleado por un atleta para recorrer una pista
- c) Personas graduadas anualmente en un colegio
- d) Videojuego más aclamado por el alumnado de un colegio

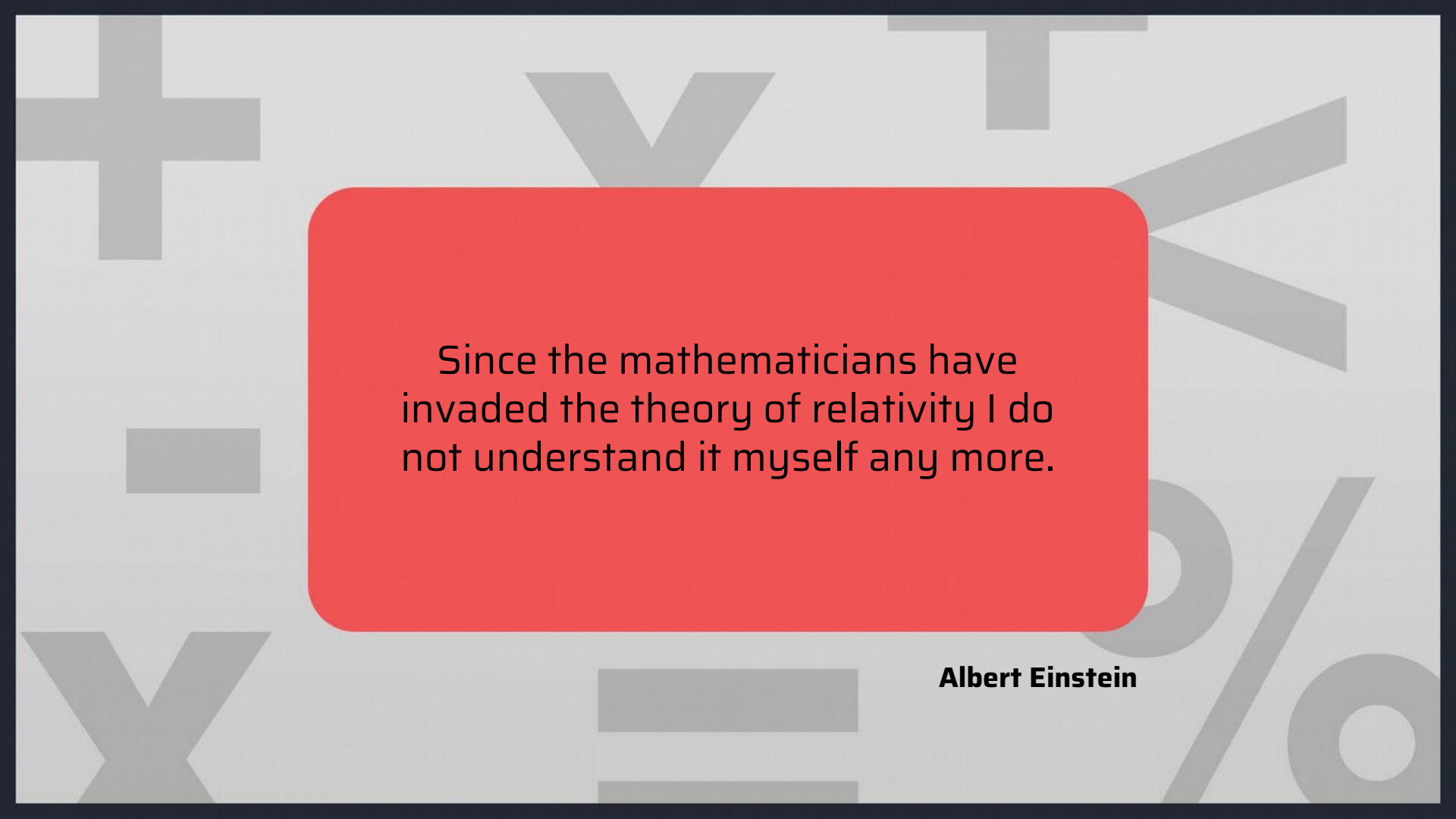
2. Sea una universidad que tiene 4500 estudiantes a los cuales se le aplica una encuesta a 345 de ellos.

- a) Identificar la población y la muestra.
- b) Calcule el número de estudiantes sin encuestar.

Actividad 2

3. A 15 estudiantes elegidos aleatoriamente se les solicitó mencionar el número de horas que durmieron la noche anterior. Los datos resultantes fueron: 5, 6, 6, 7, 7, 9, 5, 8, 11, 6, 7, 8.

- a) Hallar la población, muestra, variable y tipo de variable.
- b) Organizar la información en una tabla que cuente los estudiantes según el número de horas que durmieron.
- c) ¿Cuántos estudiantes durmieron menos horas?
- d) ¿Cuántos estudiantes durmieron más horas?

The background is a light gray surface covered with various large, faint, and semi-transparent mathematical symbols. These include a plus sign (+), a minus sign (-), a multiplication sign (x), a division sign (/), a percent sign (%), an equals sign (=), a less-than sign (<), and a greater-than sign (>).

Since the mathematicians have
invaded the theory of relativity I do
not understand it myself any more.

Albert Einstein

Referencias



- *John Graunt*, https://es.wikipedia.org/wiki/John_Graunt
- Ramos G. Jesús et al. *Supermat Matemáticas 6*. Ed. Voluntad, 2000, Bogotá.
- Pictogramas, https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/Int

